

Электростатика 2

проводники и метод изображений

Что надо знать

- В проводнике в равновесии поля нет, весь он — один потенциал, заряд сидит на поверхности. У поверхности поле перпендикулярно ей и равно σ/ε_0 . В полости без зарядов поля нет.
- Заземлённый проводник имеет потенциал земли, нулевой; нужный для этого заряд приходит из земли или уходит в неё.
- Теорема единственности. Если заданы заряды вне проводников и потенциал каждого проводника (или его полный заряд), поле определено однозначно. Поэтому любое решение, удовлетворяющее всем условиям, верно — даже угаданное.
- Метод изображений. Проводник убирают и за его поверхностью ставят фиктивные заряды так, чтобы на месте поверхности получился нужный потенциал. В области настоящих зарядов поле совпадает с настоящим, и сила на настоящий заряд — это сила со стороны изображений.
- Плоскость с нулевым потенциалом: изображение заряда q — заряд $-q$, симметричный ему относительно плоскости.

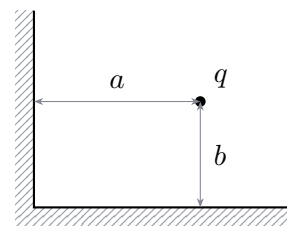
Ступеньки

1. Точечный заряд q находится на высоте h над большой заземлённой проводящей плоскостью. С какой силой его притягивает к плоскости?
2. В той же системе найдите поверхностную плотность заряда, наведённого на плоскости, на расстоянии r от основания перпендикуляра, опущенного из заряда на плоскость. Чему равен весь наведённый заряд?
3. Какую работу нужно совершить, чтобы медленно унести заряд из задачи 1 на бесконечность? Сравните ответ с энергией $kq^2/(2h)$ двух точечных зарядов q и $-q$ на расстоянии $2h$ и объясните, откуда разница.
4. Точечный заряд q находится на расстоянии d от центра заземлённой проводящей сферы радиуса $R < d$.
 - а) Уберём сферу и поставим на отрезке от её центра к заряду, на расстоянии R^2/d от центра, заряд $q' = -qR/d$. Покажите, что потенциал всех точек, где была сфера, нулевой.
 - б) С какой силой сфера притягивает заряд? Какой заряд на ней наведён?
 - в) Как изменится ответ пункта б, если сфера не заземлена, а изолирована и не заряжена?

Задачи

5. Тонкое проводящее кольцо радиуса R и металлическая сфера меньшего радиуса r расположены так, что их центры совпадают. Сфера заземлена тонким длинным проводником. Заряд кольца Q . Найдите потенциал точки на оси кольца на расстоянии x от его плоскости.

6. Две проводящие полуплоскости образуют прямой двугранный угол. Точечный заряд q находится на расстояниях a и b от его граней. Найдите полную энергию взаимодействия зарядов в этой системе.



7. В металлическом шаре по диаметру сделаны два небольших отверстия, и сквозь шар через них протянута длинная непроводящая струна. На струну надета маленькая заряженная бусинка. Заряды шара и бусинки одного знака, причём заряд бусинки много меньше заряда шара. Бусинке сообщили скорость, достаточную, чтобы пролететь сквозь шар. Нарисуйте график зависимости ускорения бусинки от её координаты вдоль струны.